Intelixencia Artificial [G4012328]

P1. Búsqueda en espacios de estados

Curso 2026 / 2027

3º Grao en Enx. Informática

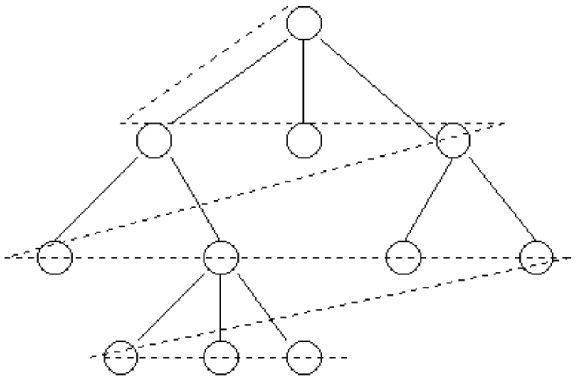
Nicolás Vila Blanco
nicolas.vila@usc.es
https://citius.gal/es/team/nicolas-vila-blanco/
Escola Técnica Superior de Enxeñaría (ETSE)
Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS)
Universidade de Santiago de Compostela (USC)

Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes

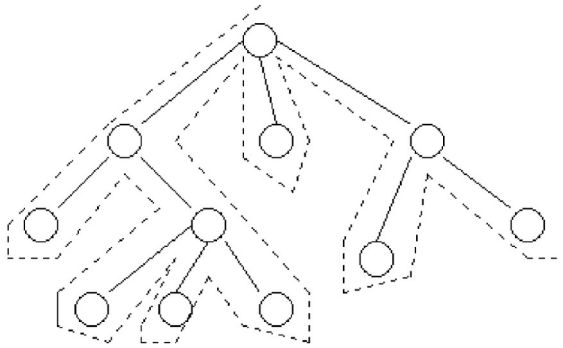
Búsqueda en Espacios de Estados

- ¿Cómo llegar desde un estado inicial a un estado meta?
  - Aplicando distintas estrategias (operadores) para pasar de un estado a otro
  - Recorriendo el espacio de estados, que está compuesto por todas las posibles soluciones, de una forma eficaz y eficiente

- Estrategia de Fuerza Bruta (búsqueda exhaustiva; a ciegas)
  - Recorrer todos los caminos posibles [imposible si el espacio de búsqueda es infinito, es decir no tratable computacionalmente o incluye bucles]
    - Búsqueda en amplitud



    - Búsqueda en profundidad



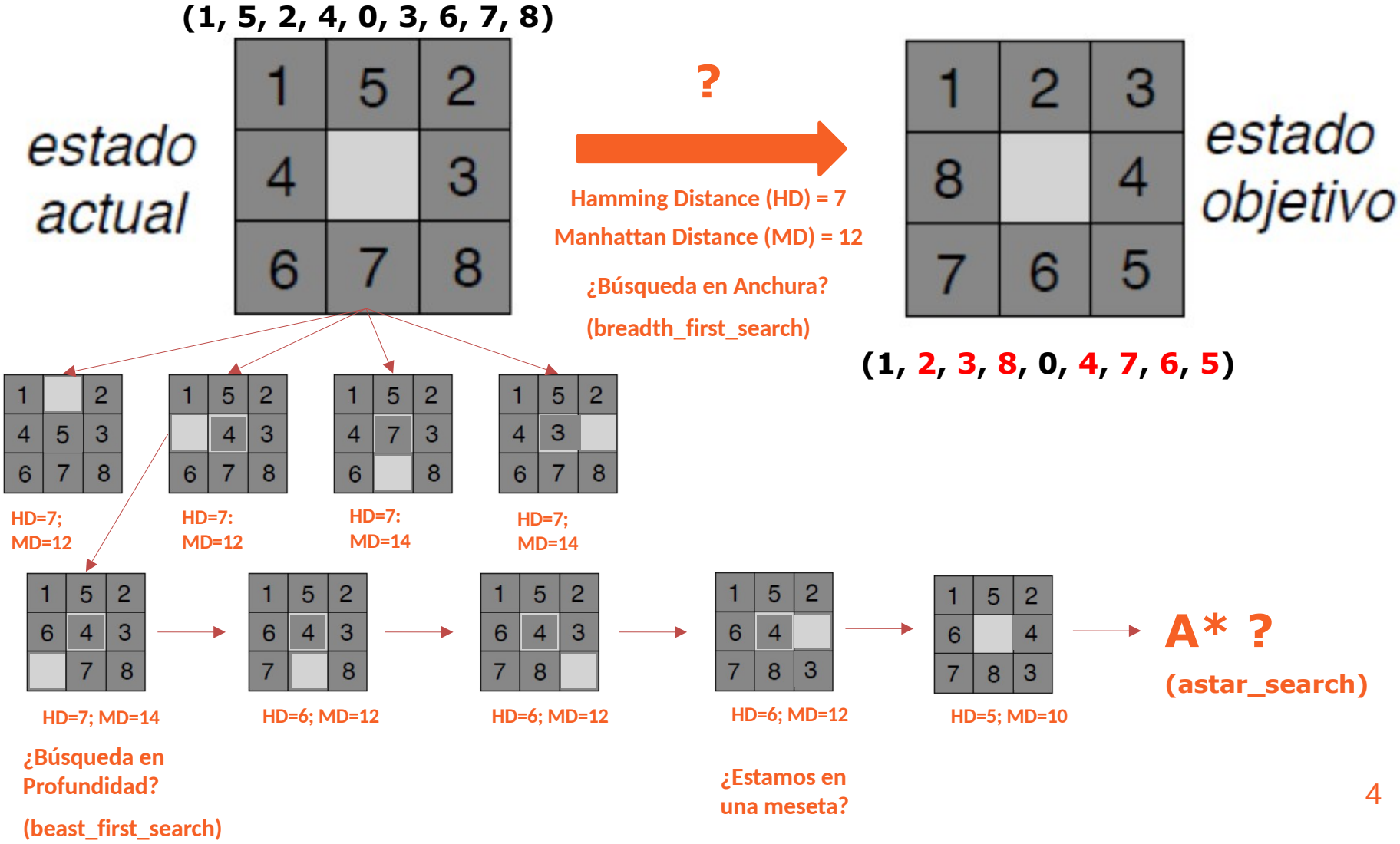
  - Evaluar la complejidad de cada camino [puede haber múltiples soluciones con el mismo coste] y seleccionar el óptimo (el que conlleve menor coste)

Búsqueda en Espacios de Estados

- Estrategias de Búsqueda Informada (basadas en Heurísticas)
  - Complejidad espacial y temporal
  - Función de evaluación: $f(n) = g(n) + h(n)$
    - f(n) es el coste de la solución
    - g(n) es el coste acumulado desde el inicio hasta el momento actual
    - h(n) es el coste estimado desde el momento actual hasta llegar a la solución
  - Las estrategias “greedy” (best first) tienen el riesgo de alcanzar min/max local
  - A* garantiza encontrar la solución óptima
  - Condición de parada

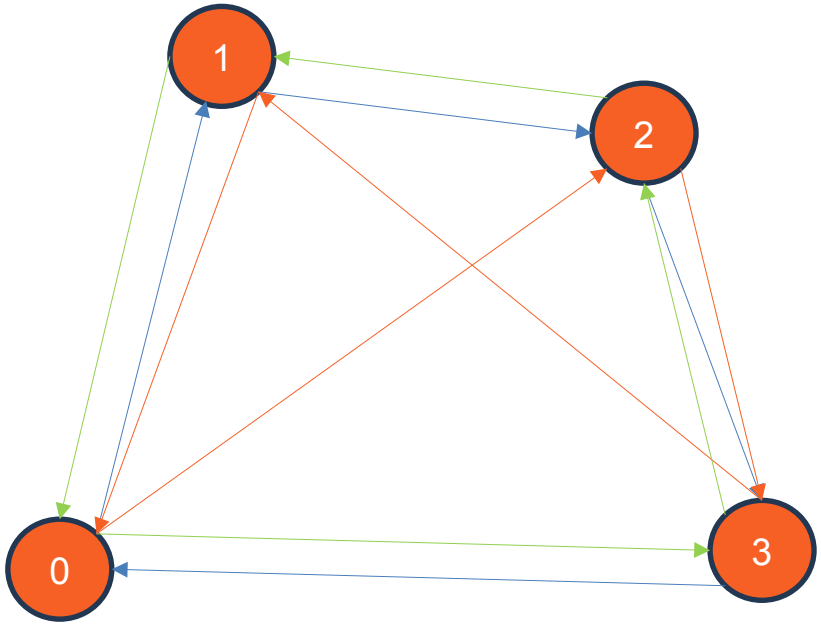
Problemas a Resolver

- **8-puzzle:** class EightPuzzle(Problem)



Problemas a Resolver

- Viajante de Comercio



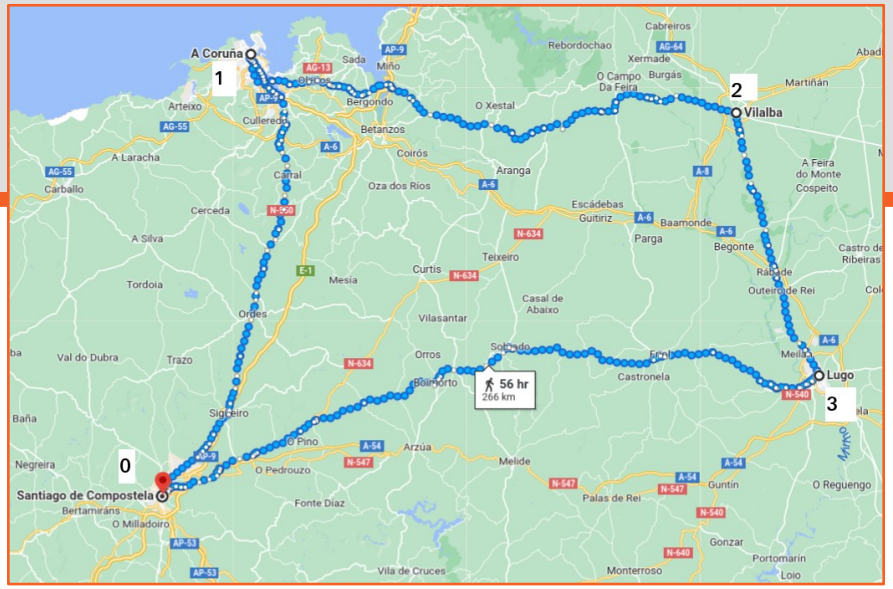
(0, 1, 2, 3, 0)

(0, 2, 3, 1, 0)

(0, 3, 2, 1, 0)

...

?



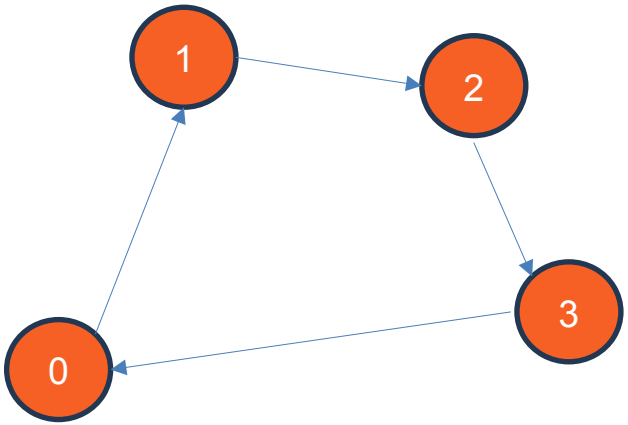
Origen: Santiago de Compostela

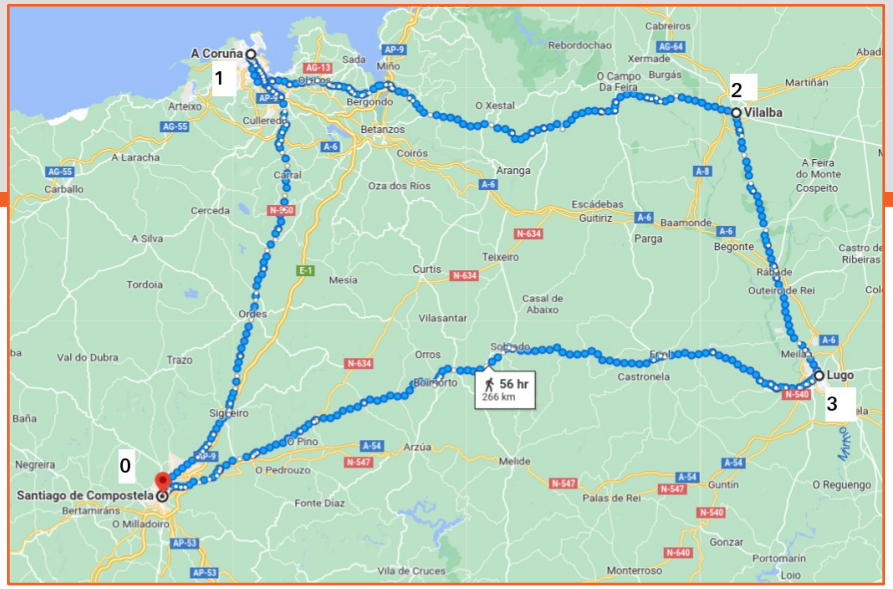
Destino: Santiago de Compostela

Condición: pasar por A Coruña, Villalba y Lugo, en el orden que permita hacer todas las entregas de la forma más eficiente posible

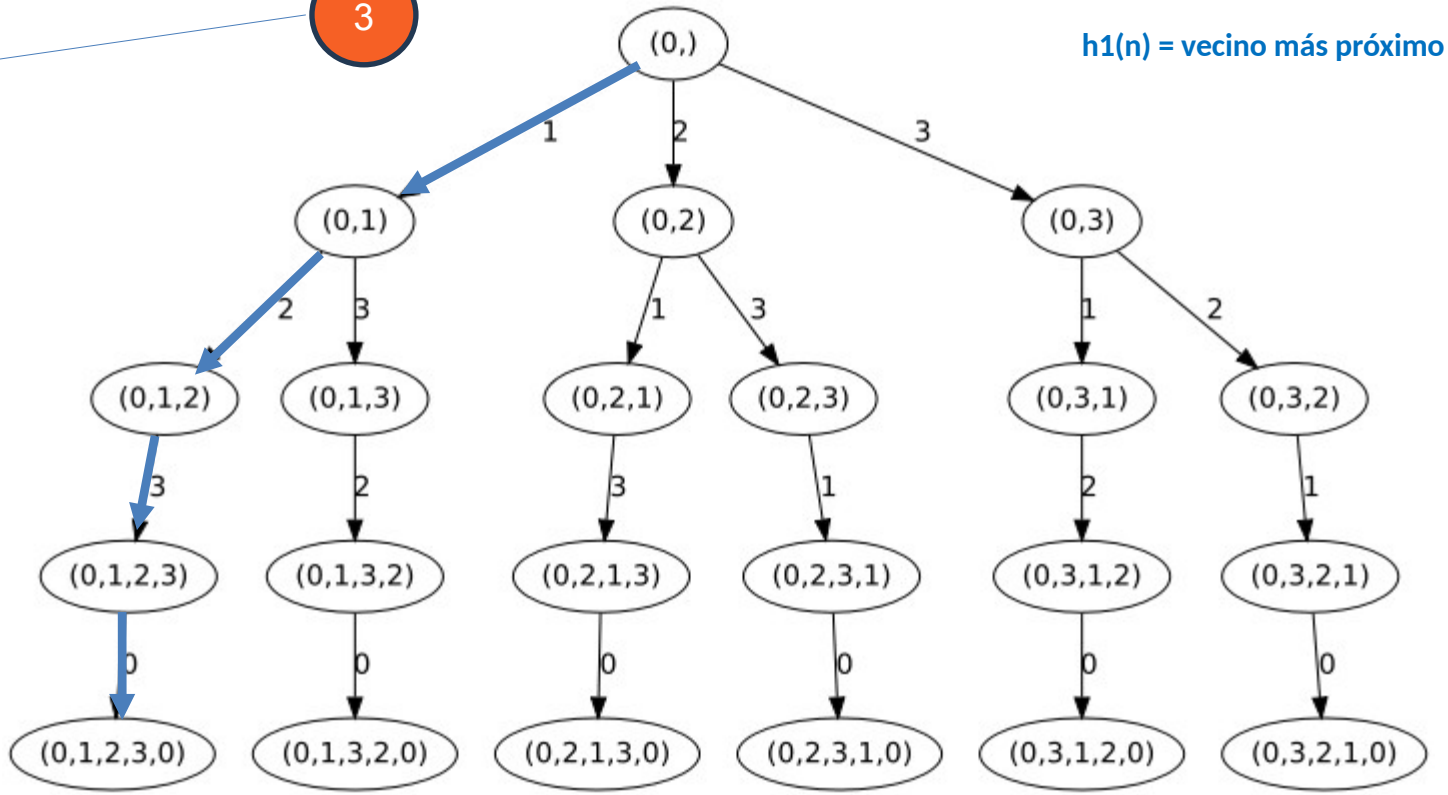
Problemas a Resolver

- Viajante de Comercio



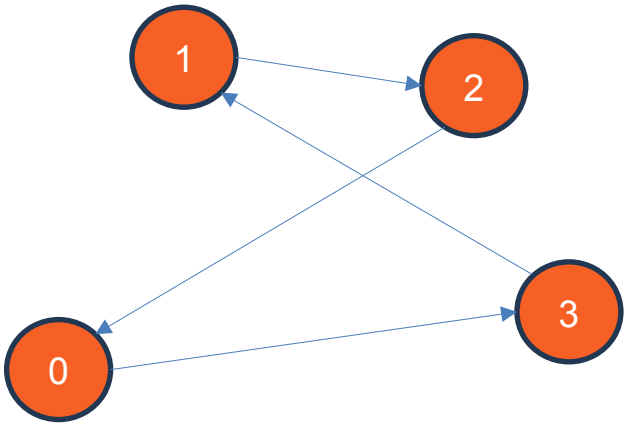


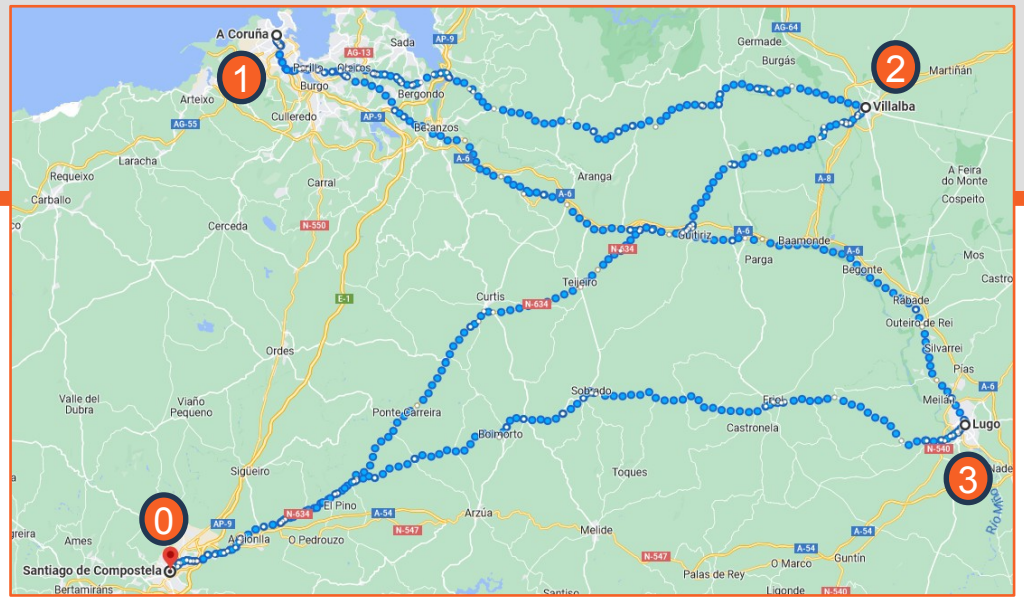
h1(n) = vecino más próximo



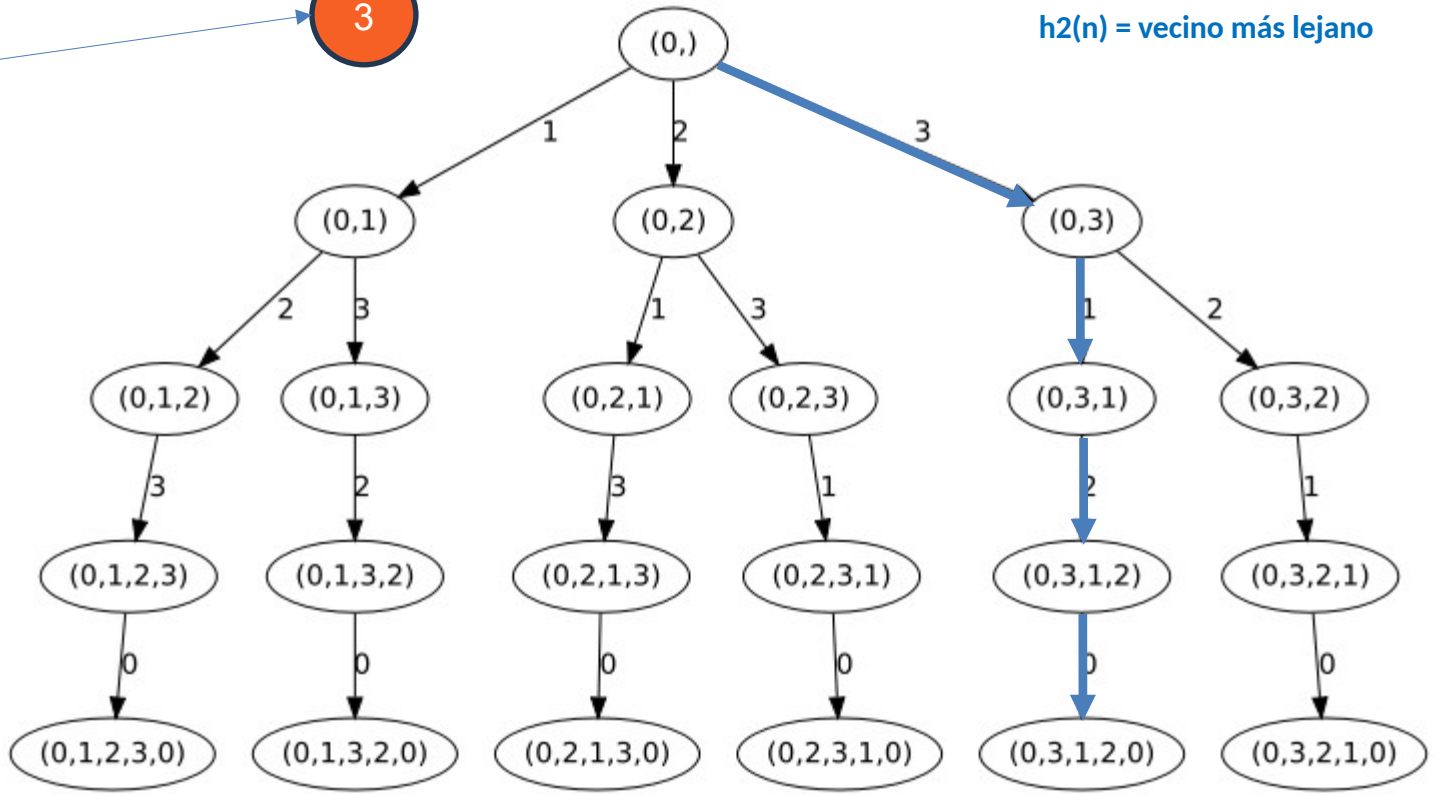
Problemas a Resolver

- Viajante de Comercio





h2(n) = vecino más lejano



Referencias

- Stuart Russell and Peter Norvig, "**Artificial Intelligence: A Modern Approach**", 4th US Ed.
  - https://aima.cs.berkeley.edu/
  - https://github.com/aimacode/aima-python
- **Aula Virtual:** "Estratexias para a resolución de problemas en IA: Busca en espazos de estados" (Senén Barro Ameneiro)